Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Qarabağ Universiteti

Mühəndislik Fakültəsi

Verilənlərin Strukturu və alqoritmlər

Kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr proqramının tələbələri üçün.

Laboratoriya İşi № 3

Tələbənin adı və soyadı: Nicat Orucov

Qrup: KOM25

Müəllim: Şamil Hümbətov

Tarix: 29 oktyabr 2026

2026

Məsələ 1: Asan — Aptekdə növbə
Aptekdə insanlar dərman almaq üçün növbəyə düzülürlər. Hər müştəri növbəyə ad və tələb olunan dərman adı ilə daxil olur. Müştəri dərmanını aldıqdan sonra növbədən çıxarılır.

- Növbəyə yeni müştəri əlavə edən funksiyanı yaz.
- Növbədəki ilk müştərini dərmanını verdikdən sonra çıxaran funksiyanı yaz.
- Növbədəki bütün müştəriləri ekrana çıxaran funksiyanı yaz.

Bu, klassik FIFO (First-In-First-Out) prinsipidir. İlk gələn ilk xidmət alır. Növbə strukturunda yeni müştəri sona əlavə olunur, xidmət alan isə başdan çıxarılır.

Məsələ 2: Orta — Avtobus dayanacağında növbə və prioritet

Avtobus dayanacağında insanlar növbəyə düzülürlər. Lakin yaşlı insanlar (65 yaşdan yuxarı) prioritetlə avtobusa minirlər. Digərləri isə normal növbə ilə minir.

- Növbəyə yeni sərnişin əlavə edən funksiyanı yaz (ad və yaş daxil edilir).
- Avtobusa minmək üçün növbədəki ilk prioritetli sərnişini çıxaran funksiyanı yaz. Əgər prioritetli sərnişin yoxdursa, normal növbədən çıxar.
- Növbədəki sərnişinlərin siyahısını ekrana çıxaran funksiyanı yaz.

Burada iki növbə işlədilir — biri yaşlılar üçün, digəri digərləri üçün. Avtobus gələndə əvvəlcə yaşlılar növbəsindən sərnişin götürülür. Bu, real həyatda sosial prioritetin proqramlaşdırma ilə necə modelləşdirildiyini göstərir.

Laboratoriya hesabatı

Məsələ 1. Aptekdə növbə

Problemin təhlili

Aptekdə müştərilər ad və tələb olunan dərman adı ilə növbəyə daxil olurlar. Yeni müştəri növbənin sonuna əlavə olunur. Xidmət alan ilk müştəri növbənin əvvəlindən çıxarılır. Bu yanaşma FIFO prinsipinə əsaslanır.

Giriş verilənləri müştərinin adı və dərman adıdır. Çıxış verilənləri növbəyə əlavə olunma məlumatı. xidmət məlumatı və növbənin cari siyahısıdır.

Bu məsələ üçün hər düyündə müştərinin adını. dərman adını və növbəti düyünün ünvanını saxlayan bağlı siyahı istifadə edilmişdir.

Alqoritm və psevdokod

- Başla.
- Adı və dərman adını qəbul et.
- Yeni düyün yarat.
- Növbə boşdursa başlanğıc və son göstəricilərini yeni düyünə yönəlt.
- Əks halda yeni düyünü növbənin sonuna əlavə et.
- Xidmət zamanı növbənin ilk düyününü seç.
- İlk düyünü sil və başlanğıc göstəricisini yenilə.
- Növbəni ekrana çıxar.
- Bitir.

Blok sxem izahı

Başla. Giriş. Müştəri məlumatlarını qəbul et. Emal. Növbə boşdurmu. Bəli olduqda yeni düyünü başlanğıc və son kimi təyin et. Xeyr olduqda yeni düyünü sona əlavə et. Çıxış. Növbəni göstər. Bitir.

Proqramlaşdırma

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

struct CustomerNode

{

  string name;

  string medicine;

  CustomerNode *next = nullptr;



  CustomerNode(string custName, string medName)

  {
```

```
        name = custName;
        medicine = medName;
    }
};

class PharmacyQueue
{
public:
    CustomerNode *frontNode = nullptr;
    CustomerNode *rearNode = nullptr;
    int count = 0;
    void addCustomer(string name, string medicine)
    {
        CustomerNode *newNode = new CustomerNode(name, medicine);

        if (rearNode == nullptr)
        {
            frontNode = rearNode = newNode;
        }
        else
        {
            rearNode->next = newNode;
            rearNode = newNode;
        }
        count++;
        cout << name << " (" << medicine << ") novbeye elave olundu." << endl;
    }

    void serveCustomer()
    {
        if (isEmpty())
```

```
    {
        cout << "Novbe bosdur, xidmet gosterilecek musteri yoxdur!" << endl;
        return;
    }
    CustomerNode *temp = frontNode;
    cout << "Xidmet gosterildi: " << temp->name
         << " adli musteriye '" << temp->medicine
         << "' dermani verildi ve novbeden cixarildi." << endl;

    frontNode = frontNode->next;

    if (frontNode == nullptr)
    {
        rearNode = nullptr;
    }

    delete temp;
    count--;
}

void displayQueue()
{
    if (isEmpty())
    {
        cout << "Aptek novbesi hazirda bosdur." << endl;
        return;
    }

    cout << endl
         << "Aptek Novbesi" << endl;
    CustomerNode *current = frontNode;
```

```
        int queuePosition = 1;

        while (current != nullptr)
        {
            cout << queuePosition << ". Musteri: " << current->name
                 << " | Teleb olunan derman: " << current->medicine << endl;
            current = current->next;
            queuePosition++;
        }
        cout << "------------------------" << endl;
    }

    bool isEmpty()
    {
        return frontNode == nullptr;
    }
};

int main()
{
    PharmacyQueue aptek;

    aptek.addCustomer("Samir", "Paracetamol");
    aptek.addCustomer("Orxan", "Parol");
    aptek.addCustomer("Rufan", "Valerian");

    aptek.displayQueue();

    aptek.serveCustomer();

    aptek.displayQueue();
```

```
    return 0;
}
```

Nəticələr və test

Üç müştəri növbəyə əlavə edilmişdir. Nəticədə Samir. Orxan və Rufan ardıcıllığı alınmışdır. Birinci müştəriyə xidmət göstərilmişdir. Samir növbədən çıxmışdır. Növbədə Orxan və Rufan qalmışdır. FIFO qaydası düzgün işləmişdir.

Məsələ 2. Avtobus dayanacağında növbə və prioritet

Problemin təhlili

Sərnişinlər ad və yaş məlumatı ilə növbəyə daxil olurlar. Yaşı 65 dən böyük olan sərnişinlər prioritetli növbəyə. digər sərnişinlər adi növbəyə əlavə edilir.

Avtobus gəldikdə əvvəlcə yaşlılar növbəsinin ilk sərnişini çıxarılır. Yaşlılar növbəsi boş olduqda adi növbənin ilk sərnişini avtobusa minir.

Bu məsələ üçün biri prioritetli sərnişinlərə. digəri isə adi sərnişinlərə aid olan iki bağlı siyahı istifadə edilmişdir.

Alqoritm və psevdokod

- Başla.
- Adı və yaşı qəbul et.
- Yaşın 65 dən böyük olub olmadığını yoxla.
- Bəli olduqda sərnişini prioritetli növbənin sonuna əlavə et.
- Xeyr olduqda sərnişini adi növbənin sonuna əlavə et.
- Avtobus gəldikdə prioritetli növbəni yoxla.
- Prioritetli növbə boş deyilsə ilk sərnişini çıxar.
- Əks halda adi növbənin ilk sərnişinini çıxar.
- Hər iki növbə boşdursa məlumat ver.
- Bitir.

Blok sxem izahı

Başla. Giriş. Sərnişinin adını və yaşını qəbul et. Emal. Yaş 65 dən böyükdürmü. Bəli olduqda prioritetli növbəyə əlavə et. Xeyr olduqda adi növbəyə əlavə et. Avtobus gəldikdə prioritetli növbəni yoxla. Çıxış. Sərnişini avtobusa mindir və növbəni göstər. Bitir.

Proqramlaşdırma

```
#include <bits/stdc++.h>


using namespace std;


struct PassengerNode
```

```
{
    string name;
    int age;
    PassengerNode *next = nullptr;

    PassengerNode(string pName, int pAge)
    {
        name = pName;
        age = pAge;
    }
};

class BusQueue
{
public:
    PassengerNode *seniorFront = nullptr;
    PassengerNode *seniorRear = nullptr;

    PassengerNode *regularFront = nullptr;
    PassengerNode *regularRear = nullptr;
    void addPassenger(string name, int age)
    {
        PassengerNode *newNode = new PassengerNode(name, age);

        if (age > 65)
        {
            if (seniorRear == nullptr)
            {
```

```
            seniorFront = seniorRear = newNode;
        }
        else
        {
            seniorRear->next = newNode;
            seniorRear = newNode;
        }
        cout << name << " (" << age << " yas) - Yaslilar (prioritetli) novbesine elave olundu."
<< endl;
    }
    else
    {
        if (regularRear == nullptr)
        {
            regularFront = regularRear = newNode;
        }
        else
        {
            regularRear->next = newNode;
            regularRear = newNode;
        }
        cout << name << " (" << age << " yas) - Adi novbeye elave olundu." << endl;
    }
}

void boardBus()
{
    if (seniorFront != nullptr)
```

```
    {
        PassengerNode *temp = seniorFront;
        cout << "Avtobusa mindi (Prioritetli): " << temp->name << " (" << temp->age << " yas)" << endl;

        seniorFront = seniorFront->next;
        if (seniorFront == nullptr)
        {
            seniorRear = nullptr;
        }
        delete temp;
    }
    else if (regularFront != nullptr)
    {
        PassengerNode *temp = regularFront;
        cout << "Avtobusa mindi (Adi): " << temp->name << " (" << temp->age << " yas)" << endl;

        regularFront = regularFront->next;
        if (regularFront == nullptr)
        {
            regularRear = nullptr;
        }
        delete temp;
    }
    else
    {
        cout << "Dayanacaqda avtobusa minecek hec bir sernisin yoxdur!" << endl;
    }
```

```
}

void displayQueue()
{
   cout << "\n================ DAYANACAQ NOVBESI ================" << endl;

   cout << "[ Yaslilar Novbesi (Prioritetli) ]:" << endl;
   if (seniorFront == nullptr)
   {
      cout << "  (Bosdur)" << endl;
   }
   else
   {
      PassengerNode *curr = seniorFront;
      int pos = 1;
      while (curr != nullptr)
      {
         cout << "  " << pos++ << ". " << curr->name << " (" << curr->age << " yas)" << endl;
         curr = curr->next;
      }
   }

   cout << "[ Adi Novbe ]:" << endl;
   if (regularFront == nullptr)
   {
      cout << "  (Bosdur)" << endl;
   }
   else
```

```
        {
            PassengerNode *curr = regularFront;
            int pos = 1;
            while (curr != nullptr)
            {
                cout << "  " << pos++ << ". " << curr->name << " (" << curr->age << " yas)" << endl;
                curr = curr->next;
            }
        }
        cout << "====================================================" << endl;
    }

};

int main()
{
    BusQueue bus;

    bus.addPassenger("Anar", 25);
    bus.addPassenger("Hesen dayi", 70);
    bus.addPassenger("Nigar", 30);
    bus.addPassenger("Fatma xala", 68);
    bus.addPassenger("Elmir", 19);

    bus.displayQueue();

    bus.boardBus();
    bus.boardBus();
```

```
    bus.displayQueue();


    bus.boardBus();
    bus.boardBus();
    bus.boardBus();
    bus.boardBus();


    return 0;
}
```

Nəticələr və test

Yaşı 65-dən aşağılar adi qaydada, 65-dən yuxarılar isə prioritetli olaraq növbəyə əlavə olunub. İlk olaraq prioritetli növbədəki sərnişinlər avtobusa minir, daha sonra priorutetli queue-nun içini təmizləyirik Prioritetli növbə boşaldıqdan sonra Anar. Nigar və Elmir adi növbə ardıcıllığı ilə avtobusa minmişdir.

Müzakirə və nəticə

Laboratoriya işində bağlı siyahı əsasında iki fərqli növbə modeli qurulmuşdur. Birinci məsələdə sadə FIFO prinsipi tətbiq edilmişdir. İkinci məsələdə isə prioritetli və adi sərnişin növbələri ayrılmışdır. Növbə boşaldıqda həm başlanğıc həm də son göstəricisinin boş qiymət alması təmin edilmişdir.